

IA PARA DEVS

FASE 3 | AULA 02 -

ESTRATÉGIAS PARA PROMPTS EFETIVOS COM CHAT GPT

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, avançaremos no conhecimento sobre prompts, explorando técnicas avançadas de otimização e análise de prompts com o GPT-4 e o recém-lançado GPT-4o. Veremos exemplos práticos de aplicação, diferenças entre os modelos e como utilizar ferramentas de análise para medir e ajustar a eficácia dos prompts.



HANDS ON

Nesta aula, você aplicará os conceitos de otimização de prompts. Formularemos diferentes tipos de prompts para tarefas variadas, como geração de conteúdo e suporte ao cliente. Utilizaremos ferramentas de análise para avaliar a precisão das respostas e ajustaremos os prompts conforme necessário. Por fim, realizaremos experimentos controlados (A/B testing) para comparar a eficácia dos prompts e identificar as melhores práticas para refinamento contínuo.

Seguem os links que utilizamos durante esta aula para que você possa acompanhá-la em sua totalidade:

[Introducing Open AI o1-preview.](#)

[Copilot gratuito para estudantes e professores](#)

Vamos nessa?

SAIBA MAIS

O ChatGPT é uma aplicação poderosa da tecnologia de modelos de linguagem avançados desenvolvidos pela OpenAI. Utilizando modelos como o GPT-4 e o GPT-4o, ele é capaz de gerar respostas de texto que são contextualmente relevantes, coerentes e úteis.

Modelos GPT-4 e GPT-4o

GPT-4: lançado em 2023, o GPT-4 é um modelo de linguagem baseado em técnicas de aprendizado profundo. Ele utiliza uma arquitetura de transformadores para compreender e gerar texto de forma coerente e precisa. Suas capacidades incluem responder perguntas, manter conversações, gerar conteúdo e muito mais. O GPT-4 foi um avanço significativo em termos de capacidade de processamento de linguagem natural (NLP), proporcionando interações mais naturais e fluídas.

GPT-4o: o GPT-4o, lançado em maio de 2024, é uma versão otimizada do GPT-4. Ele foi desenvolvido para melhorar a eficiência, reduzir o tempo de resposta e oferecer uma melhor compreensão de prompts complexos. Entre as melhorias significativas, destaca-se a capacidade de manter o contexto em interações longas e gerar respostas mais precisas e detalhadas. O GPT-4o é especialmente eficaz em cenários que requerem respostas rápidas e precisas, como assistentes virtuais e chatbots de suporte.

Diferenças principais entre GPT-4 e GPT-4o

GPT-4

- **GPT-4:** alta eficiência em geração de texto, com uma taxa de processamento rápida para uma ampla gama de tarefas.
- **GPT-4:** respostas rápidas que são adequadas para a maioria das aplicações.
- **GPT-4:** boa capacidade de manter o contexto em conversações curtas a moderadamente longas.

- **GPT-4:** alta precisão nas respostas, adequada para uma ampla variedade de tarefas.

GPT-4o

- **GPT-4o:** alta competência, com otimizações que permitem um processamento ainda mais rápido, reduzindo a latência e melhorando a experiência do usuário em tempo real.
- **GPT-4o:** respostas muito mais ágeis, otimizadas para interações em tempo real, tornando-o ideal para aplicativos que exigem respostas instantâneas, como chatbots de atendimento ao cliente.
- **GPT-4o:** excelente capacidade de manter o contexto em interações prolongadas, facilitando conversas mais naturais e coerentes ao longo do tempo.
- **GPT-4o:** precisão ainda maior, com melhorias que permitem respostas mais detalhadas e específicas, especialmente em prompts complexos e contextualmente ricos.

Aplicações do ChatGPT

Os chatbots são uma das aplicações mais comuns do ChatGPT. Eles podem ser usados para atendimento ao cliente, suporte técnico e até para interações sociais. Com a introdução do GPT-4o, os chatbots podem fornecer respostas mais rápidas e precisas, melhorando a experiência do usuário. Por exemplo, um chatbot de suporte técnico pode usar o GPT-4o para diagnosticar problemas de software em tempo real e fornecer soluções detalhadas de forma instantânea.

Assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant se beneficiam das melhorias trazidas pelo GPT-4o. Com ele, esses assistentes virtuais podem entender e executar comandos mais complexos, além de manter conversas mais naturais e contextualmente corretas com os usuários. Por exemplo, o GPT-4o pode ajudar um assistente virtual a gerenciar tarefas diárias, tais como agendar compromissos, enviar mensagens e tocar música, tudo isso com maior precisão e rapidez.

No campo da educação, o ChatGPT pode ser utilizado para criar tutores virtuais que ajudem os estudantes a entender conceitos complexos, responder perguntas e fornecer feedback instantâneo sobre trabalhos e exercícios. O GPT-4o pode ser usado para criar conteúdos educativos personalizados e que atendem às necessidades individuais dos alunos, oferecendo explicações detalhadas e exemplos práticos.

Ferramentas de geração de texto automatizada podem usar o ChatGPT para criar artigos, resumos, descrições de produtos e outros tipos de conteúdo escrito com alta qualidade e relevância. O GPT-4o pode ser configurado para gerar conteúdo que é não apenas relevante, mas também envolvente e bem-estruturado, atendendo a requisitos específicos de estilo e tom.

Técnicas avançadas para utilizar o ChatGPT

Personalização das respostas: utilize parâmetros específicos para personalizar as respostas do ChatGPT de acordo com o perfil do usuário. Isso pode incluir ajustes no tom, estilo e complexidade das respostas. Por exemplo, para um público jovem, você pode ajustar o modelo para usar uma linguagem mais informal e exemplos relacionados ao universo juvenil.

Manutenção do contexto: aprenda a manter o contexto em conversas longas utilizando técnicas de encadeamento de prompts. Isso é especialmente útil para aplicações que requerem interações prolongadas, como assistentes virtuais e tutores on-line. Por exemplo, ao desenvolver um tutor virtual, você pode usar o encadeamento de prompts para lembrar das respostas anteriores do aluno e adaptar as explicações futuras com base nesse histórico.

Integração com outras ferramentas: integre o ChatGPT com outras ferramentas e APIs para ampliar suas capacidades. Por exemplo, a integração com APIs de dados pode permitir que o ChatGPT forneça respostas baseadas em dados em tempo real. Um exemplo disso seria a integração com uma API de clima para que o ChatGPT possa fornecer previsões meteorológicas atualizadas em tempo real.

Testes e ajustes contínuos: implemente um processo contínuo de testes e ajustes para melhorar a performance do ChatGPT. Utilize feedback dos usuários e métricas de desempenho para identificar áreas de melhoria e ajustar os prompts e

parâmetros conforme necessário. Ferramentas como A/B testing podem ser extremamente úteis para comparar diferentes versões de prompts e identificar quais produzem as melhores respostas.

Exemplos práticos

1 - Desenvolva um chatbot de atendimento ao cliente que possa responder a perguntas frequentes, resolver problemas comuns e direcionar os usuários para os recursos corretos. Utilize o GPT-4o para garantir respostas rápidas e precisas.

Passos para criação:

- i. **Definir objetivos:** identifique as principais necessidades dos clientes e defina os objetivos do chatbot (rastreamento de pedidos, processamento de devoluções, informações sobre produtos).
- ii. **Coletar FAQs:** compile uma lista de perguntas frequentes e problemas comuns que os clientes enfrentam.
- iii. **Configurar banco de dados:** crie um banco de dados com informações sobre produtos, status de pedidos, políticas de devolução etc.
- iv. **Desenvolver fluxos de conversação:** desenhe fluxos de conversação que guiarão os usuários por meio de diferentes cenários de suporte.
- v. **Treinar o modelo:** use o GPT-4o para treinar o modelo com exemplos de conversas reais, garantindo que ele possa lidar com diversas solicitações.
- vi. **Implementar ferramentas de integração:** integre o chatbot com o sistema de gerenciamento de pedidos da loja on-line para fornecer informações em tempo real.
- vii. **Testar e ajustar:** realize testes com usuários reais para identificar falhas e áreas de melhoria. Ajuste os fluxos de conversação e dados conforme necessário.
- viii. **Monitorar e melhorar:** após o lançamento, monitore as interações do chatbot e colete feedback dos usuários para fazer melhorias contínuas.

2 - Crie um tutor virtual para ajudar estudantes em matérias específicas. Configure o ChatGPT para fornecer explicações detalhadas, exemplos práticos e responder a dúvidas em tempo real.

Passos para criação:

- i. **Definir matérias e tópicos:** selecione as matérias e tópicos específicos que o tutor virtual cobrirá (álgebra, geometria etc.).
- ii. **Desenvolver conteúdo educacional:** crie conteúdo educacional detalhado, incluindo explicações, exemplos práticos e exercícios.
- iii. **Configurar ambiente de aprendizado:** desenvolva uma interface de usuário amigável onde os estudantes possam interagir com o tutor virtual.
- iv. **Treinar o modelo:** utilize o GPT-4o para treinar o modelo com base no conteúdo educacional desenvolvido, incluindo perguntas frequentes dos estudantes.
- v. **Criar módulos de aprendizado:** divida o conteúdo em módulos estruturados para facilitar o aprendizado progressivo dos alunos e alunas.
- vi. **Implementar ferramentas de avaliação:** integre quizzes e testes interativos para avaliar o progresso dos estudantes.
- vii. **Personalizar a experiência:** configure o tutor virtual para ajustar o nível de dificuldade e o tipo de explicações com base no desempenho e nas necessidades individuais de cada estudante.
- viii. **Testar e refinar:** realize testes com grupos de estudantes e colete feedback para melhorar a eficácia do tutor virtual.
- ix. **Atualizar conteúdo:** periodicamente, atualize o conteúdo e o treinamento do modelo para incorporar novos tópicos e melhorias educacionais.

3 - Projete um assistente pessoal que possa gerenciar tarefas, agendar compromissos e fornecer lembretes. Utilize as capacidades avançadas do GPT-4o para garantir uma interação fluida e eficiente.

Passos para criação:

- i. **Definir funcionalidades:** determine as principais funcionalidades que o assistente pessoal oferecerá (gerenciamento de tarefas, agendamento de compromissos, envio de lembretes).
- ii. **Desenvolver interface de usuário:** crie uma interface intuitiva para que os usuários possam interagir facilmente com o assistente.
- iii. **Configurar integrações:** integre o assistente com calendários, aplicativos de tarefas, serviços de e-mail e outras ferramentas que os usuários frequentemente utilizam.
- iv. **Treino do modelo:** utilize o GPT-4o para treinar o modelo com base em comandos e interações típicas de gerenciamento pessoal.
- v. **Desenvolver fluxos de trabalho:** crie fluxos de trabalho que permitam ao assistente gerenciar tarefas complexas, como fazer reservas ou enviar notificações de lembrete.
- vi. **Implementar sincronização:** garanta que o assistente possa sincronizar dados entre diferentes dispositivos e aplicativos usados pelo usuário.
- vii. **Personalizar experiência:** configure o assistente para adaptar-se às preferências e hábitos dos usuários, fornecendo uma experiência personalizada.
- viii. **Testar e ajustar:** realize testes com usuários reais para identificar problemas e áreas de melhoria. Ajuste o assistente conforme necessário.
- ix. **Monitorar desempenho:** após o lançamento, monitore o desempenho do assistente e colete feedback contínuo para aprimorar suas funcionalidades.

Um exemplo menos complexo de como podemos criar um assistente personalizado é fazendo um chat com características.

Criei um chat personalizado chamado "Diet Day" para ajudar a controlar a ingestão de calorias. Este chat calcula a ingestão de calorias dos alimentos consumidos e oferece um balanço diário, tudo isso com um toque sarcástico para tornar a experiência mais divertida. O "Diet Day" pode responder a perguntas como

"Quantas calorias têm 100g de frango?" ou "Comi uma maçã. Quantas calorias são?", permitindo adicionar alimentos consumidos ao longo do dia para calcular a média diária de calorias. Além disso, ele é um incentivador diário de exercícios físicos.

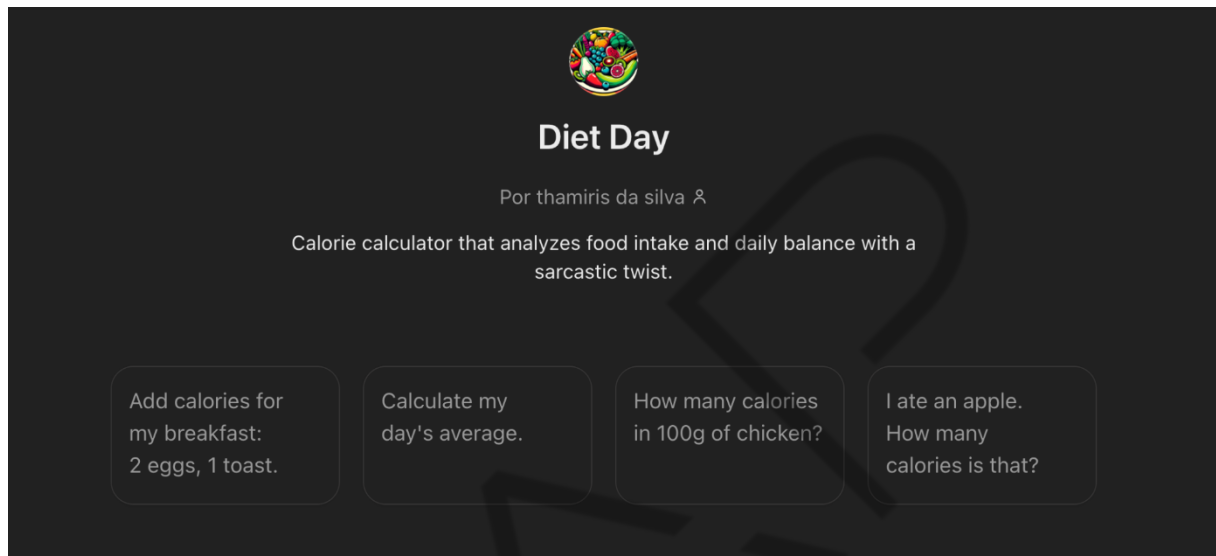


Figura 1 – Chat Personalizado Diet Day
Fonte da imagem: <https://chatgpt.com/g/g-L3GsftTUG-diet-day>(s.d)

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos as capacidades avançadas do ChatGPT, com foco nas diferenças entre GPT-4 e GPT-4o e como essas melhorias podem ser aplicadas para criar interações mais eficientes e precisas. Aprendemos técnicas avançadas para personalizar e otimizar o uso do ChatGPT em diversas aplicações, desde chatbots e assistentes virtuais, até ferramentas de geração de conteúdo. Para maximizar o potencial do ChatGPT, é essencial continuar testando e ajustando os prompts, além de integrar a ferramenta com outras tecnologias para expandir suas capacidades.

REFERÊNCIAS

DWYER, T. **UNLOCK the Full Potential of ChatGPT**. 2023. Disponível em: <<https://medium.com/@taradwyer17/unlock-the-full-potential-of-chatgpt-afd5c8063bab>>. Acesso em: 26 set. 2024.

HELLO GPT-4o. **Open Ai**. 2024. Disponível em: <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>. Acesso em: 26 set.2024.

LARGUESA, R. P. **Engenharia de Prompt para Devs: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você**. São Paulo: Casa do Código, 2024.

PALAVRAS-CHAVE

Prompts. BLEU. F1-Score.

EXEMPLO



POSTECH